- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Cả 3 nguyên tố đều thuộc chu kì 3 (Si nhóm IVA, P nhóm VA, S nhóm VIA). Đi từ trái sang phải trong chu kì 3, điện tích hạt nhân tăng, bán kính giảm nên tính phi kim tăng dần: Si < P < S (0,75 điểm).
  b) Hydroxide cao nhất: H_2SiO_3, H_3PO_4, H_2SO_4. Chiều tăng dần tính acid: $H_2SiO_3 < H_3PO_4 < H_2SO_4$ (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	A	C	C	B	B	A	A	D	B	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Trong hạt nhân chỉ có proton mang điện, nên số hạt mang điện trong hạt nhân là Z = 20.
- **Câu 2 (Chọn B):** Số khối A = Z + N.
- **Câu 3 (Chọn A):** Lớp K (n = 1) ở gần hạt nhân nhất, có mức năng lượng thấp nhất nên liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân.
- **Câu 4 (Chọn C):** Mọi phân lớp d đều có 5 AO và chứa tối đa 10 electron.
- **Câu 5 (Chọn C):** Tổng số e = 2 + 2 + 6 + 2 + 1 = 13 ⇒ $_{13}Al$.
- **Câu 6 (Chọn B):** Đối với nguyên tố nhóm A, số thứ tự nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng.
- **Câu 7 (Chọn B):** Các nguyên tố cùng chu kì có cùng số lớp electron.
- **Câu 8 (Chọn A):** Nhóm VA có hóa trị cao nhất với O bằng 5, hóa trị với H bằng 8 - 5 = 3.
- **Câu 9 (Chọn A):** Cùng chu kì 3: $R_{Mg} < R_{Na}$; cùng nhóm IA: $R_{Na} < R_K$ ⇒ Mg < Na < K.
- **Câu 10 (Chọn D):** SO_3 là oxide của phi kim ứng với hóa trị VI, là acidic oxide (tác dụng với nước tạo H_2SO_4).
- **Câu 11 (Chọn B):** Vì mức năng lượng 4s thấp hơn 3d nên electron thứ 19 điền vào $4s^1$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra là các kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giải hệ {2Z + N = 52 ; N - Z = 1} ⇒ 3Z = 51 ⇒ Z = 17, N = 18.
- **Ý b) — Đúng:** A = 17 + 18 = 35 ⇒ $^{35}_{17}Cl$.
- **Ý c) — Sai:** Cấu hình Cl: $[Ne]3s^23p^5$, chỉ có 1 electron độc thân ở phân lớp 3p.
- **Ý d) — Đúng:** Khí HCl tan trong nước tạo thành dung dịch hydrochloric acid (HCl) là một acid mạnh.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Tất cả kim loại kiềm nhóm IA đều có cấu hình ngoài cùng ns^1.
- **Ý b) — Sai:** Đi từ trên xuống dưới trong nhóm IA, số lớp e tăng nên bán kính nguyên tử tăng dần.
- **Ý c) — Đúng:** $2M + 2H_2O \rightarrow 2MOH + H_2\uparrow$.
- **Ý d) — Đúng:** Trong một nhóm A từ trên xuống dưới, độ âm điện giảm dần.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 22.** *Lời giải:* Nguyên tử Mg có 12p và 12e; khi nhường 2e tạo ion Mg^{2+} thì còn 12p và 10e ⇒ tổng hạt mang điện = 12 + 10 = 22.
- **Câu 2 — Đáp số: 30.** *Lời giải:* Z = 18 + 10 + 2 = 30 (Zinc, Zn).
- **Câu 3 — Đáp số: 20,18.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (20.90,9 + 21.0,3 + 22.8,8)/100 = 20,179 ≈ 20,18.
- **Câu 4 — Đáp số: 27.** *Lời giải:* Theo bảo toàn khối lượng: m_{O2} = 20,4 - 10,8 = 9,6 g ⇒ n_O = 9,6 / 16 = 0,6 mol. Trong R_2O_3: $n_R = 2/3 . n_O$ = 0,4 mol ⇒ M_R = 10,8 / 0,4 = 27 (Aluminium, Al).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) X (chu kì 3, nhóm IIA): $1s^22s^22p^63s^2$ (Z = 12, Magnesium - Mg). Y (chu kì 2, nhóm VIA): $1s^22s^22p^4$ (Z = 8, Oxygen - O) (0,75 điểm).
  b) Mg có 2e lớp ngoài cùng nên dễ nhường 2e, thể hiện tính kim loại điển hình; O có 6e lớp ngoài cùng và bán kính nhỏ nên dễ nhận thêm 2e, thể hiện tính phi kim mạnh (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2 = 7,437 / 24,79 = 0,3 mol. Phương trình chung: $\overline{M} + 2HCl \rightarrow \overline{M}Cl_2 + H_2$ ⇒ $n_{hh} = n_{H2}$ = 0,3 mol. Suy ra $\overline{M}$ = 8,8 / 0,3 ≈ 29,33 (g/mol). Hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp có $M_1 < 29,33 < M_2$ là Magnesium (Mg = 24) và Calcium (Ca = 40) (1,0 điểm).
  b) Gọi x, y là số mol Mg và Ca: {x + y = 0,3 ; 24x + 40y = 8,8} ⇒ x = 0,2 mol (Mg) và y = 0,1 mol (Ca) (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	A	A	B	C	B	A	A	D	A	C	A

- **Câu 1 (Chọn C):** m_e ≈ 0,00055 amu, chỉ bằng khoảng 1/1836 khối lượng của proton hoặc neutron.
- **Câu 2 (Chọn A):** Kí hiệu ${}^A_ZX$ cho biết số hiệu nguyên tử Z (số p = số e) và số khối A (A = Z + N).
- **Câu 3 (Chọn A):** Ba AO p có cùng mức năng lượng và định hướng theo 3 trục vuông góc Ox, Oy, Oz.
- **Câu 4 (Chọn B):** Phân lớp 2s chỉ có 1 AO nên chứa tối đa 2 electron; viết $2s^3$ vi phạm nguyên lí Pauli.
- **Câu 5 (Chọn C):** Cấu hình Ar (Z = 18): $1s^22s^22p^63s^23p^6$ ⇒ lớp ngoài cùng là $3s^23p^6$.